

Rappels de Probabilité

Cours de Mécanique Statistique

Fatiha Ouchni

Un pont entre deux échelles

La mécanique statistique établit le lien fondamental entre :

La description **microscopique** de la matière (mécanique quantique)

Un pont entre deux échelles

La mécanique statistique établit le lien fondamental entre :

La description **microscopique** de la matière (mécanique quantique)

La description **macroscopique** (thermodynamique)

Un pont entre deux échelles

La mécanique statistique établit le lien fondamental entre :

La description **microscopique** de la matière (mécanique quantique)

La description **macroscopique** (thermodynamique)

Outils probabilistes essentiels pour :

Décrire le comportement collectif ($\sim 10^{23}$ particules)

Un pont entre deux échelles

La mécanique statistique établit le lien fondamental entre :

La description **microscopique** de la matière (mécanique quantique)

La description **macroscopique** (thermodynamique)

Outils probabilistes essentiels pour :

Décrire le comportement collectif ($\sim 10^{23}$ particules)

Comprendre l'émergence des propriétés macroscopiques

Définitions essentielles

Expérience aléatoire : résultat imprévisible dans des conditions identiques

Univers (Ω) : ensemble de tous les résultats possibles

Événement : sous-ensemble de Ω

Probabilité (P) : fonction $P : \Omega \rightarrow [0, 1]$

Opérations sur les événements

Union ($A \cup B$) : A OU B se réalise

Intersection ($A \cap B$) : A ET B se réalisent

Contraire ($\bar{A}$) : A ne se réalise pas

Incompatibilité : $A \cap B = \emptyset$

1. $P(\Omega) = 1$ (normalisation)
2. $0 \leq P(A) \leq 1$ (positivité)
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ si $A \cap B = \emptyset$

Règles de calcul

Somme : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Produit : $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

Indépendance : $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Correspondance physique

Univers : tous les états microscopiques accessibles

Cardinal : nombre total de microétats W

Événement : sous-ensemble d'états partageant une propriété

Probabilité : $p_i = \frac{1}{W}$ (postulat d'égale probabilité)

Exemple : Système de N spins

Univers : 2^N configurations de spins ($\uparrow/\downarrow$)

Événement E : " k spins $\uparrow$ "

$$P(E) = \binom{N}{k} / 2^N$$

Formules essentielles

Permutation : $P(n) = n!$

Arrangement : $A(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Combinaison : $C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Principe multiplicatif

Si une expérience comporte k étapes indépendantes avec n_i possibilités :

$$N_{\text{total}} = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Définition

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Propriétés

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= np \\ \text{Var}(X) &= np(1 - p) \\ \sigma &= \sqrt{np(1 - p)}\end{aligned}$$

Définition et limite

$$P(X = k) = \frac{e^{-\mu} \mu^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Limite de la binomiale : $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \mu$ constant

Propriétés

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mu \\ \text{Var}(X) &= \mu \\ \sigma &= \sqrt{\mu}\end{aligned}$$

Distribution gaussienne (loi Normale) $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Une gaussienne est complètement déterminée par sa valeur moyenne $\langle x \rangle = \mu$ et par sa variance $\sigma^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$. Son expression normalisée est :

Définition

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Théorème de De Moivre-Laplace

Pour $n \rightarrow \infty$ avec p modéré :

$$\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1 - p))$$

Principe fondamental

Particules identiques : fondamentalement indiscernables

Impossible de distinguer "particule 1" de "particule 2"

Seule la configuration globale a un sens physique

Symétrisation de la fonction d'onde

$$\psi(r_1, r_2) = \begin{cases} +\Psi(r_2, r_1) & (\text{bosons}) \\ -\Psi(r_2, r_1) & (\text{fermions}) \end{cases}$$

Type	Symétrie	Limite	Exemples
Fermions	Antisymétrique	1 particule/état	Électrons, protons
Bosons	Symétrique	Pas de limite	Photons, hélium-4
Classique	-	-	Billes, planètes

Conséquence physique

Fermions : Principe d'exclusion de Pauli

Bosons : Possibilité de condensation

Situation de base

On dispose de :

N objets (particules)

M conteneurs (boîtes, cases, etc.)

Question : combien de façons de répartir les **N** objets dans les **M** conteneurs ?

Exemple concret

$N = 2$ boules

$M = 3$ boîtes numérotées (1, 2, 3)

Pas de notion d'énergie ni de dégénérescence

Cas 1 : Objets discernables - 1 par conteneur

$$W_1 = \frac{M!}{(M-N)!} \quad (N \leq M)$$

Exemple : 2 boules discernables ($\bullet$ et $\circ$) dans 3 boîtes, $\rightarrow$ 1 boule max par boîte

Cas 2 : Objets discernables - distribution fixée

$$W_2 = \frac{N!}{N_1! N_2! \dots N_M!} \quad (\sum N_i = N)$$

Exemple : Répartir 4 boules discernables : 2 dans boîte 1, 1 dans boîte 2, 1 dans boîte 3

Cas 3 : Objets discernables - aucune limite

$$W_3 = M^N$$

Cas 4 : Objets indiscernables - 1 par conteneur

$$W_4 = \binom{M}{N} = \frac{M!}{N!(M-N)!} \quad (N \leq M)$$

Exemple : 2 boules identiques dans 3 boîtes, 1 boule max par boîte $\rightarrow$ 3 façons

Cas 5 : Objets indiscernables - aucune limite

$$W_5 = \binom{N+M-1}{N} = \frac{(N+M-1)!}{N!(M-1)!}$$

Exemple : 2 boules identiques dans 3 boîtes $\rightarrow$ 6 façons

La réalité physique

En mécanique statistique, on a :

N particules

Des **niveaux d'énergie** $\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2, \dots$

Chaque niveau j a une **dégénérescence** g_j (nombre d'états quantiques ou sous-niveaux)

Les particules se répartissent selon : N_0 dans ϵ_0 , N_1 dans ϵ_1 , etc.

Exemple

$\epsilon_0 = 0, g_0 = 1$ (1 état quantique)

$\epsilon_1 = 1, g_1 = 2$ (2 états quantiques)

$\epsilon_2 = 2, g_2 = 3$ (3 états quantiques)

$N = 2$ particules, $E = 2$ (énergie totale)

L'astuce fondamentale

Pour **chaque niveau d'énergie** ϵ_j :

On a N_j particules à placer

Dans g_j états quantiques (conteneurs)

On applique les cas 1-5 **niveau par niveau**

Le nombre total de microétats est le **produit** sur tous les niveaux

Application à notre exemple

Macroétat 1 : $N_0 = 1, N_1 = 0, N_2 = 1$

Niveau ϵ_0 : 1 particule dans $g_0 = 1$ état $\rightarrow$ 1 façon

Niveau ϵ_2 : 1 particule dans $g_2 = 3$ états $\rightarrow$ 3 façons

Total : $1 \times 3 = 3$ microétats (indiscernables)

Maxwell-Boltzmann (particules discernables)

$$W_{MB} = N! \times \prod_j \frac{g_j^{N_j}}{N_j!}$$

Particules **discernables**

Applique le **cas 3** niveau par niveau, avec arrangement des particules

Bose-Einstein (bosons indiscernables)

$$W_{BE} = \prod_j \frac{(N_j + g_j - 1)!}{N_j! (g_j - 1)!}$$

Particules **indiscernables**

Applique le **cas 5** niveau par niveau

Fermi-Dirac (fermions indiscernables)

$$W_{FD} = \prod_j \frac{g_j!}{N_j! (g_j - N_j)!}$$

Particules **indiscernables**

Applique le **cas 4** niveau par niveau (1 particule max par état)

Tableau de Correspondance Complet et Correct

Statistique	Particules	Formule COMPLÈTE	Application niveau
Maxwell-Boltzmann	Discernables	$W_{MB} = N! \times \prod_j \frac{g_j^{N_j}}{N_j!}$	Cas 3 + arrangement
Bose-Einstein	Indiscernables (bosons)	$W_{BE} = \prod_j \frac{(N_j + g_j - 1)!}{N_j! (g_j - 1)!}$	Cas 5 niveau p
Fermi-Dirac	Indiscernables (fermions)	$W_{FD} = \prod_j \frac{g_j!}{N_j! (g_j - N_j)!}$	Cas 4 niveau p

Explication détaillée de Maxwell-Boltzmann

$\prod_j \frac{g_j^{N_j}}{N_j!}$: nombre de façons de répartir les particules **indiscernables** niveau par niveau

$N!$: facteur d'indiscernabilité qui rend les particules **discernables**

Total : $W_{MB} = N! \times \prod_j \frac{g_j^{N_j}}{N_j!}$

Attention !

Sans le $N!$, on obtiendrait la statistique de particules indiscernables, ce qui n'est pas le cas de Maxwell-Boltzmann.

Exemple Détaillé : 2 Particules, 3 Niveaux d'Énergie

Système étudié

N = 2 particules

3 niveaux d'énergie :

$\varepsilon_0 = 0, g_0 = 1$ (1 état quantique)

$\varepsilon_1 = 1, g_1 = 2$ (2 états quantiques)

$\varepsilon_2 = 2, g_2 = 3$ (3 états quantiques)

Contrainte : Énergie totale $E = 2$

Macroétats possibles

Macroétat 1 : $\{1, 0, 1\}$ (1 particule dans ε_0 , 1 dans ε_2)

Macroétat 2 : $\{0, 2, 0\}$ (2 particules dans ε_1)

Calculs pour le Macroétat 1 : $\{1, 0, 1\}$

Maxwell-Boltzmann (particules discernables)

$$W_{MB} = 2! \times \left(\frac{1^1}{1!} \times \frac{2^0}{0!} \times \frac{3^1}{1!} \right) = 2 \times (1 \times 1 \times 3) = 6$$

6 microétats (les 2 particules discernables peuvent être permutées)

Bose-Einstein (bosons indiscernables)

$$W_{BE} = \binom{1+1-1}{1} \times \binom{2+0-1}{0} \times \binom{3+1-1}{1} = 1 \times 1 \times 3 = 3$$

3 microétats (choix de l'état dans ε_2)

Fermi-Dirac (fermions indiscernables)

$$W_{FD} = \binom{1}{1} \times \binom{2}{0} \times \binom{3}{1} = 1 \times 1 \times 3 = 3$$

3 microétats (choix de l'état dans ε_2)

Calculs pour le Macroétat 2 : $\{0, 2, 0\}$

Maxwell-Boltzmann (particules discernables)

$$W_{MB} = 2! \times \left(\frac{1^0}{0!} \times \frac{2^2}{2!} \times \frac{3^0}{0!} \right) = 2 \times (1 \times 2 \times 1) = 4$$

4 microétats (2 particules dans 2 états avec permutations)

Bose-Einstein (bosons indiscernables)

$$W_{BE} = \binom{1+0-1}{0} \times \binom{2+2-1}{2} \times \binom{3+0-1}{0} = 1 \times \binom{3}{2} \times 1 = 3$$

3 microétats (2 particules dans 2 états avec répétition)

Fermi-Dirac (fermions indiscernables)

$$W_{FD} = \binom{1}{0} \times \binom{2}{2} \times \binom{3}{0} = 1 \times 1 \times 1 = 1$$

1 microétat (les 2 particules occupent forcément les 2 états disponibles)

Macroétat	Maxwell-Boltzmann	Bose-Einstein	Fermi-Dirac
$\{1, 0, 1\}$	6 microétats	3 microétats	3 microétats
$\{0, 2, 0\}$	4 microétats	3 microétats	1 microétat
Total	10 microétats	6 microétats	4 microétats

Vérification de cohérence

Ordre respecté : $W_{MB} > W_{BE} > W_{FD}$

Fermi-Dirac a le moins de microétats (contrainte d'exclusion)

Maxwell-Boltzmann a le plus (particules discernables)

Signification des résultats

Maxwell-Boltzmann : décrit les gaz parfaits classiques

Bose-Einstein : décrit les photons, atomes d'hélium-4

Fermi-Dirac : décrit les électrons, protons, neutrons

Applications pratiques

Le macroétat le plus probable dépend de la statistique

À température donnée, la distribution d'équilibre est différente

Ces différences expliquent les propriétés distinctes des métaux (fermions) vs supraconducteurs (bosons)

Conclusion

Cet exemple simple montre l'importance cruciale de la nature quantique des particules dans la détermination des propriétés thermodynamiques.

Définition

$\rho(x)$: probabilité par unité de variable

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b \rho(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) dx = 1$$

$$\rho(x) \geq 0$$

Probabilité ponctuelle

$$P(x = x_0) = \int_{x_0}^{x_0} \rho(x) dx = 0$$

Loi de Maxwell (1859)

Pour un gaz parfait à l'équilibre thermique :

$$\rho(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

Vitesses caractéristiques

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (\text{plus probable})$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \quad (\text{moyenne})$$

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \quad (\text{quadratique})$$

Formule

Pour $N \gg 1$:

$$\ln N! \approx N \ln N - N + \frac{1}{2} \ln(2\pi N)$$

Application : entropie statistique

$$S = k_B \ln W$$

Pour un système de spins :

$$W = \frac{N!}{N_{\uparrow}! N_{\downarrow}!}$$

L'approximation conduit à l'expression de l'entropie.

Tableau Comparatif des Distributions

Distribution	Domaine	Paramètres	Applications
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	Discrète, $k = 0, \dots, n$	n, p	Systèmes à 2 états, spins
Poisson $\mathcal{P}(\mu)$	Discrète, $k = 0, 1, 2, \dots$	μ	Désintégrations, comptage
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Continue, $x \in \mathbb{R}$	μ, σ	Fluctuations, er- reurs

Limites importantes

Binomiale $\rightarrow$ Poisson : $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \mu$ constant

Binomiale $\rightarrow$ Normale : $n \rightarrow \infty$, p modéré (théorème de De Moivre-Laplace)

Poisson $\rightarrow$ Normale : $\mu \rightarrow \infty$

Rôle fondamental des probabilités

Description des systèmes à $N \sim 10^{23}$ particules

Lien entre microscopique et macroscopique via les valeurs moyennes

Compréhension des fluctuations autour de l'équilibre

Calcul des grandeurs thermodynamiques (entropie, énergie libre)

Prochaines étapes

Utiliser ces outils probabilistes pour dériver les distributions d'équilibre en mécanique statistique.

Problèmes conceptuels

Pourquoi la probabilité en un point est-elle nulle pour une variable continue ?

Expliquez pourquoi la variance d'une binomiale est maximale à $p = 0.5$

Dans quelles conditions approximer une binomiale par une Poisson ?

Calculez $\langle x \rangle$ et $\langle x^2 \rangle$ pour une distribution uniforme sur $[a, b]$

Pour $N = 100$ spins avec $p = 0.4$, calculez $P(X = 40)$ et comparez avec l'approximation gaussienne